实验八 ：经伟仪的检验与校正

一、目的和要求

1.了解 DJ6 级经纬仪各主要轴线之间应满足的几何条件；

2.掌握经纬仪检验与校正的操作方法；

二、仪器和工具

经纬仪 1，小钢直尺 1，皮尺 1，拨针 1，螺丝刀 1，记录本 1，伞 1。

三、方法与步骤

1.一般性检验

安置仪器后，首先检验；三角架是否牢固，架腿伸缩是否灵活，各种制动螺旋微动螺旋、对光螺旋以及脚螺旋是否有效，望远镜及读数显微镜成像是否清晰。

2.照准部水准管轴应垂直于仪器竖轴的检验与校正。

检验：将仪器大致整平，转动照准部使水准管平行任两个脚螺旋连线，转动该对脚螺旋使气泡严格居中；按照准部旋转 180°，若气泡仍居中，说明条件满足，如气泡中点偏离水准管零点超过一格，则需校正。

校正：用拨针拨动水准管一端的校正螺丝，应先松后紧，使气泡退回偏离量之半，再转动脚螺旋使气泡居中。如此反复检校，直到水准管在任何位置时气泡都无明显偏移为止。

3.十字丝竖丝应垂直于仪器横轴的检验与校正

检验：用十字丝交点瞄准一清晰的点状目标 P，上，下微动望远镜，若目标点始终不离开竖丝，该条件满足，否则需校正。

校正：旋下目镜端分划板护盖，松开 4 个压环螺丝（见教材示图），转动十字丝分划板座，使竖丝与目标点重合反复检校，直到该条件满足为止。校正完毕，应旋紧压环螺丝，并盖上护盖。

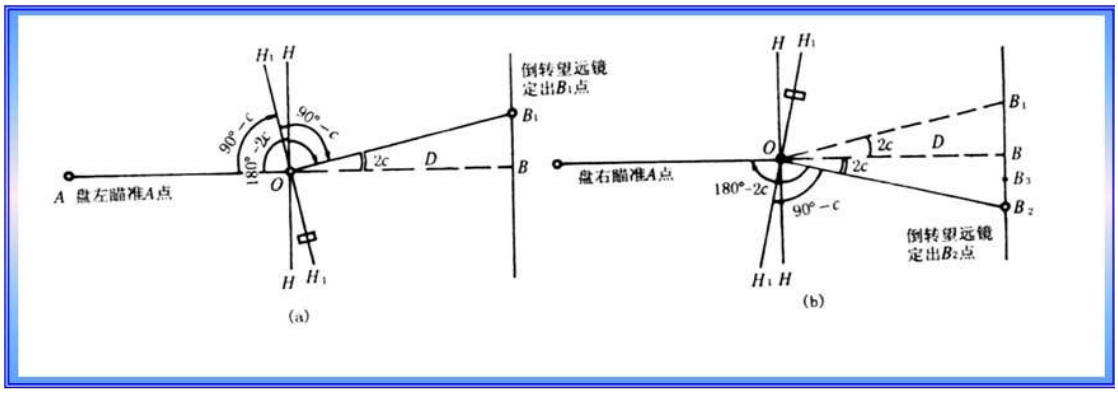
4.视准轴应垂直于横轴的检验与校正

检验：在 O 点安置经纬仪，从该点向两侧量取 30～50m，定出等距离的 A、B 两点（如图所示），并标记。点 B 点处横置一根有毫米刻划的小钢直尺，尺身与 AB 方向垂直。盘左瞄准 A 目标，固定照准部，纵转望远镜在 B 点处尺上标记为 B1；盘右再瞄准 A 目标，并纵转望远镜在 B 点处尺上标记为 B_2。若 $B_1=B_2$，该条件满足。否则，量

出 B_1B_2 的长度，按下式计算出现准轴误差 C。

$$C''=B_1B_2/(4xOB)x\rho''$$

当 C″ > 60″时，则需校正。



校正：先在 B 点尺上定出一点 B_3，使 $B_2B_3=B_1B_2/4$，旋下分划板护盖，用针拨动十字丝左、右两个校正螺丝，一松一紧，使十字丝交点与 B_3 点重合。反复校正，直到 C 角不大于 60″为止。然后，旋上护盖。

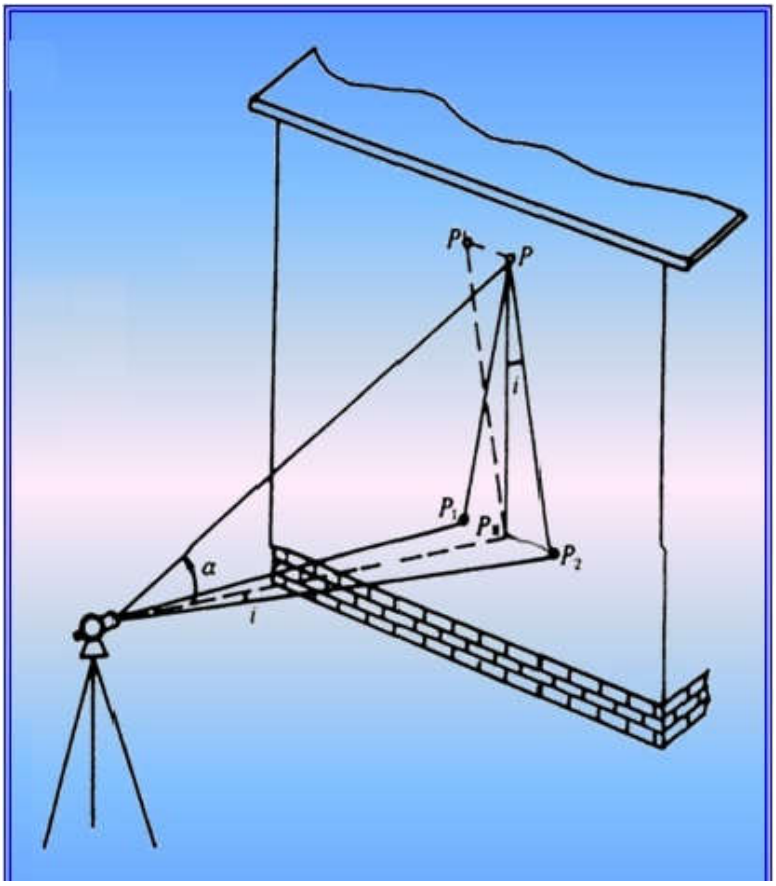
5.横轴应垂直于仪器数轴的检验与校正。

检验：在距建筑物 30m 处安置仪器（用皮尺量出该距离 D），仪器盘左，瞄准墙上一高目标点 P（竖直角大约为 30°），观测并计算出竖直角 a，再将望远镜大致放平，将十字丝交点投影在建筑物墙上定出 P_1 点（见教材示图）；纵转望远镜（盘右），同法又在墙上定出 P2 点，若 P_1，P_2 重合，该条件满足。否则，将下式计算出横轴误差。

$$i''=\frac{p_1p_2\times ctga}{2D}\rho''$$

DJ6 级经纬仪，当 i > 20″时，则需校正。

校正：使十字丝交点瞄准 P_1P_2 的交点 P_m，固定照准部；使望远镜向上仰视 P 点，这时，十字丝交点必然偏离 P 点。取下 3 望远镜右支架盖板，校正偏心轴环，升、降横轴一端，使十字丝交点精确对准 P 点。反复检验，直到 i 角小于 1′为止。最后装上盖板。



6.竖盘指标差的检验与校正

检验：整平仪器，用盘左、盘右观测同一目标 P，转动竖盘指标水准管微动螺旋使气泡居中后，读记竖盘读数 L 和 R，按下式计算竖盘指标差

$$x=（L+R-360°）/2$$

当 x≥1′时，则需校正。

校正：仪器位置不变，仍以盘右瞄准原目标点 P，转动竖盘指标水准管微动螺旋使竖盘读数为（R-x）,这时，气泡必然偏离。用拨动针松、紧水准管一端的校正螺旋，使气泡居中。反复检校，直到 x 不超过 1′为止。

四、注意事项

1.必须按实验步骤进行检验、校正，顺序不能颠倒；

2.第五项校正因需要取下支架盖板，故该项校正应由专业维修人员进行。

五、记录表（见附表）

祥见经纬仪的检验与校正记录表。